РЕФЕРАТ

Отчет 18 с., 2 табл., 7 источн., 5 прил.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СЪЕДОБНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНКИ, ИЗОМАЛЬТ, ЭРИТРИТ, СОСТАВ, ОБРАЗЦЫ, ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА, САЙТ ПРОЕКТА, ПРОМО-ПРОДУКТ, РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ МЕРЧ.

Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате выполнения работ второго этапа по теме: «вкусноты — производство съедобных музыкальных пластинок из изомальта».

Основанием для выполнения работы является договор о предоставлении гранта № 643ГССС27/108373 от 13.10.2025.

Целью выполнения работ является создание съедобных музыкальных пластинок из пищевого изомальта с прецизионным рельефом канавок, повторяющих профиль и назначение виниловых музыкальных пластинок.

Результаты работы: разработаны и проверены десять вариантов состава, выбран итоговый состав «изомальт + эритрит»; изготовлены три партии образцов в форматах Ø12 и Ø30 см, в том числе пять пластинок итогового состава разных цветов и вкусов; проведены органолептическая оценка образцов фокус-группой и проверка их технических и музыкальных свойств; создан сайт стартап-проекта; проведена рекламная кампания: запущен промо-продукт «Синестезия», переводящий музыкальный трек в цвет, вкус и аромат пластинки, проведены контекстная реклама в Яндекс Директ, наружная реклама в г. Москве и совместный релиз с артисткой SavannaOki.

Область применения: музыкальная индустрия (мерч и промо-продукция к релизам артистов и лейблов), концерты и фестивали, брендированная промо-продукция, подарочная кондитерская продукция.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ....4
ВВЕДЕНИЕ....5
1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА....6
1.1 Разработка состава для съедобных музыкальных пластинок....6
1.2 Создание образцов съедобных музыкальных пластинок....8
1.3 Тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства....10
1.4 Создание сайта стартап-проекта....12
1.5 Проведение рекламной кампании проекта....14
ЗАКЛЮЧЕНИЕ....17
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ....18

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ИИ — искусственный интеллект.
ИП — индивидуальный предприниматель.
ККТ — критическая контрольная точка.
ООО — общество с ограниченной ответственностью.
Е330 — лимонная кислота (код пищевой добавки).
Е414 — гуммиарабик (код пищевой добавки).
Е953 — изомальт (код пищевой добавки).
Е968 — эритрит (код пищевой добавки).
HTTPS — защищенный протокол передачи данных.
URL — адрес ресурса в сети Интернет.
Ø — диаметр.

ВВЕДЕНИЕ

Отчет содержит сведения о работах, выполненных ООО «Вкус Технологии» на втором этапе договора о предоставлении гранта № 643ГССС27/108373 от 13.10.2025 по теме «вкусноты — производство съедобных музыкальных пластинок из изомальта».

Целью проекта является создание съедобных музыкальных пластинок из пищевого изомальта с прецизионным рельефом канавок, повторяющих профиль и назначение виниловых музыкальных пластинок.

Календарным планом на второй этап предусмотрены следующие работы:

– Разработка состава для съедобных музыкальных пластинок;

– Создание образцов съедобных музыкальных пластинок;

– Тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства;

– Создание сайта стартап-проекта;

– Проведение рекламной кампании проекта.

Все работы второго этапа выполнены в полном объеме. Разработаны и проверены десять вариантов состава, итоговым выбран состав «изомальт + эритрит». Изготовлены три партии образцов в форматах Ø12 и Ø30 см. Проведены органолептическая оценка образцов фокус-группой из пяти человек и проверка их технических и музыкальных свойств. Создан и опубликован сайт стартап-проекта. Проведена рекламная кампания, включающая промо-продукт «Синестезия», контекстную рекламу, наружную рекламу и совместный релиз с артисткой SavannaOki.

Описание выполненных работ и полученных результатов приведено в основной части отчета: каждый подраздел соответствует работе календарного плана. Таблицы, схемы, фотографии и скриншоты, подтверждающие выполнение работ, вынесены в приложения к отчету; каждое приложение также соответствует работе календарного плана:

– приложение А — «Разработка состава для съедобных музыкальных пластинок»;

– приложение Б — «Создание образцов съедобных музыкальных пластинок»;

– приложение В — «Тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства»;

– приложение Г — «Создание сайта стартап-проекта»;

– приложение Д — «Проведение рекламной кампании проекта».

1 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

1.1 Разработка состава для съедобных музыкальных пластинок

Работа направлена на получение состава, который обеспечивает стеклообразную структуру изделия, приемлемый вкус, устойчивость при хранении и пригодность заготовки к механической обработке — выполнению центрального отверстия и нанесению рельефа канавок.

Требования к составу определены исходя из двух назначений изделия — кондитерского изделия и носителя рельефа (приложение А, таблица 1А). Масса должна быть стеклообразной и прозрачной, без кристаллизации. Поверхность изделия не должна становиться липкой при хранении в упаковке. Заготовка должна выдерживать выполнение центрального отверстия и при этом раскалываться при потреблении. Вкус должен быть сладким, без посторонних привкусов. В состав входят только пищевые компоненты и добавки, разрешенные к применению в кондитерских изделиях.

В качестве основы выбран изомальт (Е953) — сахарозаменитель из группы полиолов. Он образует прозрачную стеклообразную массу, слабее сахарной карамели поглощает влагу из воздуха, устойчив к кристаллизации и применяется для декоративных кондитерских изделий и леденцов без сахара [1]. Для сравнения принят контрольный вариант — классическая карамельная масса «сахар + глюкозный сироп».

Для работы закуплены сырье и материалы (таблица 2А), а также инвентарь, средства контроля и упаковочные материалы (таблица 3А). Изомальт приобретен у трех производителей: Cargill и STOING — 4 750 г при расчетной потребности 4 743 г, BENEO — 500 г для третьей партии образцов; для нее же приобретены ароматизаторы Baker Flavors. Документы о закупке представлены в финансовом отчете.

Составлены восемь базовых рецептур. Каждая рецептура проверяет влияние одной добавки на свойства изомальтовой массы:

– С1 «сахар + глюкозный сироп» — контрольная карамельная масса классического состава;

– И0 «изомальт + эритрит» — базовая масса, в которой часть изомальта заменена эритритом (Е968) для смягчения сладости и получения чистого вкуса с легким охлаждающим эффектом;

– И1 «изомальт + патока» (90/10) — масса вязче и меньше скалывается, но ожидаемо повышается липкость;

– И2 «изомальт + мальтодекстрин» (85/15) — повышение температуры стеклования для перевозки летом; снижение сладости компенсируется сукралозой;

– И3 «изомальт + гуммиарабик» (95/5, гуммиарабик Е414 растворяется в воде замеса) — повышение ударной вязкости; допустима легкая опалесценция, дающая матовый вид пластинки;

– И4 «изомальт + пектин» (97/3) — более мягкая стружка и меньше крошки при нарезке рельефа; риск мутности и пузырей;

– И5 «изомальт + какао-масло» (0,4 % какао-масла с лецитином) — снижение трения резца при нарезке;

– И6 «продуктовый» (изомальт 93 / патока 5 с лимонной кислотой, ароматизатором, сукралозой и красителем) — основа для вариантов вкуса и цвета.

Рецептуры рассчитаны на единый объем: четыре пластинки Ø12 см массой около 25 г и четыре пластинки Ø30 см массой около 160 г, то есть около 740 г массы на вариант (таблица 4А). Режимы варки и ожидаемые свойства вариантов приведены в таблице 5А.

Для всех вариантов приняты единые правила изготовления. Температура массы контролируется термометром, так как отклонение на 2–3 °C меняет текстуру. Ароматизатор и краситель вводятся после снятия с нагрева и охлаждения массы до 140 °C, лимонная кислота — строго ниже 140 °C, иначе появляется горечь. Масса разливается в силиконовые формы сразу, так как схватывается за 3–4 минуты. Через 10–15 минут пластинки извлекаются из форм и сразу упаковываются в герметичный пакет: на воздухе изомальт становится липким.

По ходу изготовления образцов перечень расширен до десяти вариантов (таблица 6А). Добавлены комбинированный вариант на изомальте STOING с эритритом и гуммиарабиком и варианты с черным гелевым красителем: повышенная дозировка красителя нужна для получения цвета классической виниловой пластинки. Базовый вариант «изомальт + эритрит» изготовлен на изомальте разных производителей, что позволило оценить влияние сырья.

Итоговый состав отобран по трем группам критериев: вкус, поведение при формовании и выполнении центрального отверстия, поведение при хранении в упаковке (рисунок 1А). Часть вариантов отклонена по вкусу: невыраженный или посторонний привкус, избыточная сладость. Часть отклонена из-за растрескивания и сколов при выполнении центрального отверстия — в первую очередь контрольная сахарно-глюкозная масса и варианты с черным красителем. Часть отклонена из-за выделения влаги и липкости при хранении. Порядок и результаты проверки описаны в подразделе 1.3.

Итоговым принят вариант «изомальт + эритрит»: он получил наилучшую оценку вкуса, выдержал выполнение центрального отверстия и не стал липким при хранении в герметичной упаковке. Массовые доли компонентов итогового состава: изомальт (E953) — 82,4 %, эритрит (E968) — 16,6 %, лимонная кислота (E330) — 0,6 %, ароматизатор — 0,3 %, гелевый краситель — 0,1 %. Лимонная кислота регулирует кислотность, ароматизатор и краситель задают вкус и цвет конкретного изделия. Количество компонентов на одну пластинку каждого формата приведено в таблице 7А.

Результат работы: разработаны десять вариантов состава, выбран и зафиксирован итоговый состав, пригодный для изготовления съедобных музыкальных пластинок форматов Ø12 и Ø30 см. Выбранный состав использован для пластинок третьей партии и пластинки совместного релиза с артисткой, а также для расчета себестоимости изделия в бизнес-плане. Сторонние организации к выполнению работы не привлекались.

1.2 Создание образцов съедобных музыкальных пластинок

Работа направлена на изготовление образцов из разработанных вариантов состава для отработки технологии, сравнения составов и последующего тестирования, а также на изготовление пластинок итогового состава в товарном исполнении.

Образцы изготовлены в двух форматах. Формат Ø30 см повторяет диаметр долгоиграющей виниловой пластинки. Формат Ø12 см — уменьшенный, он предназначен для отработки режимов, дегустации и подарочного исполнения. Масса заливки составляет 160 г на пластинку Ø30 см и 25 г на пластинку Ø12 см; расчетная толщина изделия при такой массе — около 1,5 мм.

Изготовлены три партии образцов (приложение Б, таблица 1Б). Первая партия предназначалась для отработки плавления, контроля температуры, разлива и извлечения из форм. Во второй партии изготовлены образцы проверяемых вариантов состава, на которых выполнено центральное отверстие. Третья партия — пять пластинок итогового состава разных цветов и вкусов.

Все партии изготовлены по единой технологической последовательности (рисунок 1Б): дозирование компонентов, сухое смешивание, нагрев до 165–168 °C, охлаждение массы до 140 °C, ввод лимонной кислоты, ароматизатора и красителя, разлив в силиконовые формы, застывание и извлечение из форм, выполнение центрального отверстия, контроль, упаковка и маркировка. Критическими контрольными точками (ККТ) приняты температура варки и температура ввода добавок: отклонение от первой меняет текстуру и прозрачность массы, превышение второй дает горечь и потерю аромата.

Компоненты дозировались на весах с дискретностью 0,01 г, что необходимо для малых навесок кислоты, ароматизатора и красителя. Температура контролировалась термометром с щупом и бесконтактным пирометром. Образцы упаковывались в фасовочные пакеты толщиной 40 мкм сразу после извлечения из форм.

Во второй партии центральное отверстие, необходимое для установки пластинки на шпиндель проигрывателя, стало основной механической проверкой состава (таблица 2Б). Контрольная сахарно-глюкозная масса оказалась очень липкой, один из двух образцов разрушился при выполнении отверстия. Все образцы с черным красителем растрескались при выполнении отверстия и также оказались липкими. Вероятная причина — водная основа гелевого красителя, который для насыщенного черного цвета вводится в существенно большей дозировке, чем для цветных оттенков. Образцы «изомальт + эритрит» на изомальте STOING, «изомальт + гуммиарабик» на изомальте Cargill и комбинированный вариант с эритритом и гуммиарабиком выдержали выполнение отверстия без растрескивания.

Третья партия изготовлена из итогового состава на изомальте BENEO. Вкусы пластинок заданы ароматизаторами «Ваниль бурбон», «Ваниль-Ром», «Апельсин сицилийский», «Айриш Крим» и «Тутти-Фрутти». На одной из пластинок выполнено декорирование обезвоженными съедобными цветами (виола), заложенными в массу при разливе: так проверена возможность коллекционных исполнений с видимыми включениями. Пластинка оранжевого цвета со вкусом «ваниль-бурбон» изготовлена для совместного релиза с артисткой SavannaOki (подраздел 1.5).

Для пластинок формата Ø12 см подобрана упаковка: подложка диаметром 14 см, коробка 17,5 × 17,5 × 9 см и деревянный молоточек, которым пластинку раскалывают на порционные кусочки.

По результатам изготовления сделаны технологические выводы, учтенные при выборе состава. Сухое плавление изомальта без воды дает прозрачную и наименее липкую массу, тогда как сахарная основа с водой в замесе остается липкой. Насыщенный черный цвет не достигается гелевым красителем на водной основе без потери прочности: для черных пластинок нужен краситель другого типа. Образцы необходимо упаковывать сразу после извлечения из форм.

Фотографии изготовления и образцов приведены в приложении Б: плавление и разлив массы — на рисунке 2Б, образцы второй партии после выполнения центрального отверстия — на рисунке 3Б, пластинки третьей партии — на рисунке 4Б, упаковка изделия — на рисунке 5Б.

Результат работы: изготовлены три партии образцов съедобных музыкальных пластинок форматов Ø12 и Ø30 см, включая пять пластинок итогового состава. Сторонние организации к выполнению работы не привлекались; сырье и материалы приобретены за счет средств гранта и отражены в финансовом отчете.

1.3 Тестирование образцов музыкальных съедобных пластинок на вкусовые и музыкальные свойства

Работа направлена на проверку вкусовых, технических и музыкальных свойств образцов и подтверждение выбора итогового состава. Показатели, методы и критерии тестирования приведены в приложении В (таблица 1В).

Вкусовые свойства проверены органолептической оценкой, которую провела фокус-группа из пяти человек. Участники дегустировали образцы формата Ø12 см и оценивали внешний вид, запах, вкус, сладость, послевкусие и текстуру.

Технические свойства проверены при изготовлении второй партии. На образцах выполнялось центральное отверстие, после чего оценивались трещины и сколы. Упакованные образцы выдерживались при комнатной температуре, при этом оценивались липкость поверхности и появление влаги.

Музыкальные свойства проверены по двум направлениям. Первое направление — соответствие пластинки музыкальному треку: цвет и вкус изделия задаются сенсорным портретом трека, который формирует промо-продукт «Синестезия» (подраздел 1.5). Для трека артистки SavannaOki портрет — оранжевый цвет и вкус «ваниль-бурбон» — воспроизведен в пластинке третьей партии. Второе направление — пригодность заготовки к установке на проигрыватель: формат Ø30 см соответствует диаметру долгоиграющей виниловой пластинки, а центральное отверстие выполняется под шпиндель проигрывателя (диаметр отверстия виниловой пластинки — 7,24 мм).

Результаты оценки вариантов состава сведены в таблицу 1. Наиболее высоко участники фокус-группы оценили вариант «изомальт + эритрит»: чистый сладкий вкус с легким охлаждающим послевкусием, характерным для эритрита. Варианты с гуммиарабиком имеют матовый вид и более вязкий скол. Контрольная сахарная масса отклонена из-за липкости и приторности, варианты с черным красителем — из-за растрескивания.

Образцы итогового состава выдержали выполнение центрального отверстия и сохранили сухую поверхность при хранении в герметичной упаковке; результаты их проверки приведены в таблице 2В.

Результат работы: тестирование подтвердило выбор итогового состава «изомальт + эритрит». Наиболее трудоемкой оказалась подготовка заготовки к нанесению рельефа канавок: подбор состава, который выдерживает механическую обработку без выкрашивания, занял основную часть работ. Нанесение рельефа канавок на заготовки итогового состава и подбор оборудования для него остаются главным направлением дальнейшей технической работы. Сторонние организации к выполнению работы не привлекались.

Таблица 1 – Сводные результаты оценки вариантов состава

Вариант состава	Вкус	Формование, отверстие, хранение	Решение
Сахар + глюкозный сироп (контроль)	приторный	один из двух образцов разрушился при выполнении отверстия; выраженная липкость	отклонен
Изомальт + эритрит	наилучшая оценка: чистый сладкий вкус, легкое охлаждающее послевкусие	отверстие выполнено без растрескивания; поверхность в упаковке сухая	принят как итоговый
Изомальт + гуммиарабик	удовлетворительный; матовый вид, более вязкий скол	отверстие выполнено; состояние удовлетворительное	резерв
Изомальт + эритрит + гуммиарабик	удовлетворительный	отверстие выполнено; состояние удовлетворительное	резерв
Варианты с черным красителем	—	растрескивание при выполнении отверстия; липкость	отклонены
Варианты с патокой, мальтодекстрином, пектином, какао-маслом и «продуктовый»	—	не прошли отбор по вкусу, поведению при формовании или хранении	отклонены

1.4 Создание сайта стартап-проекта

Работа направлена на создание сайта, который представляет продукт заказчикам из музыкальной индустрии и частным покупателям, принимает заявки и связывает продукт с промо-продуктом «Синестезия».

Сайт стартап-проекта «Вкусноты» создан и опубликован по адресу https://вкусноты.рф [2]. Сайт объясняет механику продукта (трек — сенсорный портрет — пластинка с цветом и вкусом трека), показывает палитру цветов и вкусов пластинок, принимает заявки и ведет к промо-продукту «Синестезия». К сайту предъявлены требования: кириллический домен, корректная работа на мобильных устройствах, наглядная трехмерная подача изделия, индексация поисковыми системами, сбор заявок в базу данных и подключение веб-аналитики.

Рассмотрены три подхода к созданию сайта (приложение Г, таблица 1Г). Конструкторы сайтов ограничивают работу с трехмерной графикой и привязывают проект к платформе. Заказ у подрядчика требует значительного бюджета и удлиняет каждую правку. Выбрана самостоятельная разработка с применением нейросетевых инструментов: ИИ-ассистентов для подготовки кода и текстов и сервиса Higgsfield [3] для генерации изображений и трехмерных моделей пластинок.

Первая версия сайта выполнена на фреймворке Next.js и опубликована на платформе Vercel [4]; для приема заявок создана база данных на платформе Supabase [5]. Проект сайта создан 18.05.2026, база данных — 19.05.2026, первая рабочая версия опубликована 03.06.2026. Рабочая версия размещена на российском хостинге Beget в виде статической сборки, что позволило обойтись без серверной части на хостинге. Копия на платформе Vercel сохранена как зеркало и с 08.09.2026 закрыта от индексации, чтобы основной домен не дублировался в поисковой выдаче. Схема размещения показана на рисунке 1Г, хронология работ — в таблице 2Г.

Изображения и трехмерные модели пластинок сгенерированы в сервисе Higgsfield по текстовым описаниям, которые задают сцену, цвет и фактуру пластинки, этикетку, свет и ракурс. Подготовлены 12 цветовых вариантов: медовая карамель, рубин, розовый перламутр, аметист, сапфир, бирюза, индиго, изумруд, сусальное золото, голографический, неон-цитрус и обсидиан. Описания дорабатывались в три итерации в июне–июле 2026 года: устранен направленный блик, добавлены мелкие плотные бороздки, разрешение повышено до 4K.

При создании и эксплуатации сайта решены технические задачи:

– исправлен код кириллического домена в формате Punycode: из-за ошибки канонические ссылки и превью вели на сторонний сайт (05.09.2026); проверка кода домена включена в автоматические проверки перед выкладкой;

– на страницу добавлен статический текстовый блок с описанием и ссылками, так как ссылки, формируемые скриптом, не видны поисковым роботам (08.09.2026);

– для раздела промо-продукта задана отдельная политика безопасности контента: общая политика домена блокировала его запросы к серверной части (22.09.2026);

– введены принудительная установка прав доступа к файлам и сверка контрольной суммы после выкладки: без них хостинг отдавал ошибку 404, а загрузка большого файла могла обрываться;

– добавлен переход на защищенное соединение HTTPS первым скриптом страницы.

Результат работы: сайт стартап-проекта создан и опубликован на кириллическом домене с трехмерной подачей изделия, формой заявки и базой данных заявок; подключен счетчик Яндекс Метрики. По его данным, с августа по начало ноября 2026 года на сайт совершено 187 визитов (184 посетителя), в основном по прямым заходам и ссылкам с других сайтов. Сайт стал точкой входа в промо-продукт «Синестезия», размещенный в отдельном разделе сайта.

Скриншоты сайта приведены в приложении Г: главная страница — на рисунке 2Г, раздел с палитрой цветов и вкусов пластинок — на рисунке 3Г, форма заявки — на рисунке 4Г, сводка Яндекс Метрики — на рисунке 5Г. Сайт разработан силами проекта; услуги хостинга оказаны ООО «Бегет» (оплата 15.07.2026), расходы отражены в финансовом отчете.

1.5 Проведение рекламной кампании проекта

Работа направлена на продвижение проекта: привлечение внимания артистов, лейблов, организаторов мероприятий и слушателей и формирование каналов привлечения заказчиков.

Кампания построена не на прямой рекламе кондитерского изделия, а на вовлечении аудитории через бесплатный промо-продукт: пользователь узнает, какого цвета и вкуса его любимый трек, делится карточкой в социальных сетях и переходит к заказу пластинки. Каналы кампании показаны в приложении Д (рисунок 1Д): промо-продукт «Синестезия», контекстная реклама в Яндекс Директ, наружная реклама в г. Москве и совместный релиз с артисткой; дополнительно ведется адресная работа с артистами. Целевое действие кампании — заявка артиста, лейбла или организатора мероприятия на сайте проекта.

Промо-продукт «Синестезия» [6] — русскоязычный веб-сервис по адресу https://вкусныйтрек.рф, который переводит музыкальный трек в сенсорный портрет: палитру из четырех-пяти цветов, вкус с нотами и пирамиду аромата. Пользователь называет артиста и трек. Сервис находит текст песни, обложку и данные композиции, формирует портрет с помощью языковой модели и показывает карточку, которой можно поделиться ссылкой или изображением для сторис. На карточке показана съедобная пластинка одного из 12 цветовых вариантов и кнопка перехода к заказу на сайте проекта (рисунок 3Д).

Первый прототип сервиса (22.04.2026) подтвердил идею, но не годился для публичной кампании: в нем не было хранения результатов, ограничений на число запросов и устойчивости к сбоям языковой модели. С мая 2026 года сервис разработан заново и поэтапно дополнен серверными квотами, кэшем результатов, короткими ссылками, карточками для сторис, реферальной схемой и историей запросов (таблица 1Д). Порядок обработки запроса показан на рисунке 2Д. Запрос проверяется на опечатки и несуществующие треки, затем собираются текст песни, данные и обложка из каталога iTunes. Языковая модель формирует сенсорную карту, результат проверяется и сохраняется в кэше на 30 дней. Бесплатно доступны 10 анализов в месяц, еще 3 начисляются за подписку на Telegram-канал проекта и 2 — за каждого приглашенного друга.

Проверка сервиса 03.08.2026 на 98 контрольных запросах (опечатки, перестановки, несуществующие треки, кавер-версии, российские и зарубежные артисты) прошла без сетевых ошибок: 67 запросов проанализированы заново, 25 ответов выданы из кэша, 6 запросов остановлены проверкой. Медианное время анализа составило 11,1 с, 90 % анализов заняли не более 18,8 с. Качество кода поддерживается 244 автоматическими проверками перед каждой выкладкой.

Сервис размещен на трех адресах с единым кодом: на отдельном домене, в разделе сайта проекта и на платформе Vercel. Выполнена поисковая оптимизация: название «Вкусный трек» вынесено в текст страницы, добавлен блок вопросов и ответов, сервис подтвержден в сервисах для вебмастеров. В Яндексе проиндексированы все три адреса сервиса, по запросу «какой трек на вкус» сервис вышел на первую позицию.

Для прямого контакта с артистами разработан инструмент адресной работы (таблица 2Д). Инструмент находит в социальных сетях публикации артистов о вышедших

треках, проверяет по каталогу Apple, что трек существует, выпущен автором публикации и вышел не более 14 дней назад, формирует через промо-продукт сенсорный портрет трека и готовит персональную карточку и текст ответа артисту. Ответы отправляются под контролем руководителя: не более 8 ответов в день с паузами между сообщениями, любой сбой останавливает отправку. Первые 13 ответов отправлены 04–05.09.2026; по итогам их разбора добавлена проверка релиза по каталогу.

Контекстная реклама в Яндекс Директ [7] проведена 10–21 октября 2026 года и вела на промо-продукт «Синестезия». На кампанию направлено 13 816,50 руб. при запланированном бюджете 15 000 руб. Кампания дала 5 056 переходов при средней стоимости перехода 2,73 руб.; переходы по рекламе составили 97 % визитов сервиса за период (таблица 2). Статистика рекламного кабинета и сводка Яндекс Метрики приведены на рисунках 4Д и 5Д.

Таблица 2 – Результаты рекламной кампании по данным Яндекс Директ и Яндекс Метрики

Показатель	Промо-продукт «Синестезия»	Сайт проекта
Период	10–21 октября 2026 года	август — ноябрь 2026 года
Переходы по рекламе	5 056 кликов в Яндекс Директ; 5 022 визита по данным Метрики	—
Визиты / посетители	5 174 / 4 779	187 / 184
Новые посетители	4 782	—
Источники визитов	реклама — 5 022; прямые заходы — 128; ссылки на сайтах — 9; поиск — 4	прямые заходы — 129; ссылки на сайтах — 48; поиск — 7; социальные сети — 3
Отказы	63,4 %	26,2 %
Среднее время на сайте	18 с	21 с
Глубина просмотра	1,02	1,10
Стоимость перехода	2,73 руб.	—

Наружная реклама размещена на цифровых билбордах на двух улицах г. Москвы в течение 6 дней через сервис «Доска digital»; оплата размещения произведена 06.10.2026. Фотографии рекламных поверхностей приведены на рисунках 6Д и 7Д.

Совместный релиз проведен с артисткой SavannaOki: для ее трека на французском языке в промо-продукте «Синестезия» получен сенсорный портрет, по которому изготовлена пластинка оранжевого цвета со вкусом «ваниль-бурбон» (рисунок 8Д).

Результат работы: рекламная кампания проведена по всем запланированным каналам. Контекстная реклама дала дешевый приток новой аудитории, однако доля отказов 63,4 % и среднее время на сайте 18 с показывают, что случайные посетители редко доходят до анализа трека. Посетители сайта проекта, пришедшие по прямым заходам и ссылкам, вовлечены заметно сильнее (отказы 26,2 %). Поэтому далее бюджет

контекстной рекламы направляется на кампании под конкретные релизы артистов, а основными каналами остаются адресная работа с артистами и совместные релизы.

Промо-продукт «Синестезия» стал собственным каналом привлечения аудитории: он не требует рекламного бюджета на каждый контакт и дает пользователю повод поделиться продуктом. Совместный релиз подтвердил механику «трек — сенсорный портрет — пластинка» на реальном релизе и стал основой предложений артистам и лейблам. Подготовленные материалы и каналы используются для следующих промо-кампаний с артистами и для выхода на музыкальные фестивали в сезоне 2027 года.

Услуги по размещению контекстной рекламы оказаны ООО «Яндекс», по размещению наружной рекламы — ИП Малисевич Андрей Александрович по публичной оферте сервиса «Доска digital». Неисключительная лицензия на шрифт Micra для фирменного стиля промо-продукта приобретена у ООО «НПП «ПараТайп». Расходы отражены в финансовом отчете.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На втором этапе выполнены все пять работ календарного плана: разработан состав для съедобных музыкальных пластинок, созданы и протестированы образцы, создан сайт стартап-проекта и проведена рекламная кампания проекта.

Технологический результат этапа: из десяти вариантов выбран итоговый состав «изомальт + эритрит» (изомальт 82,4 %, эритрит 16,6 %, лимонная кислота 0,6 %, ароматизатор 0,3 %, краситель 0,1 %); отработана последовательность изготовления пластинок Ø12 и Ø30 см с контролем температуры и упаковкой; изготовлены три партии образцов; проведены органолептическая оценка фокус-группой из пяти человек и проверка технических и музыкальных свойств образцов.

Результат этапа по продвижению: создан и опубликован сайт стартап-проекта; запущен промо-продукт «Синестезия», переводящий трек в цвет, вкус и аромат пластинки; проведены контекстная рекламная кампания в Яндекс Директ (5 056 переходов), наружная реклама на двух улицах г. Москвы в течение 6 дней и совместный релиз с артисткой SavannaOki; начата адресная работа с артистами.

Проект будет продолжен. Планируются нанесение рельефа канавок на заготовки итогового состава и подбор оборудования для серийного изготовления, декларирование соответствия продукции, промо-кампании с артистами и участие в музыкальных фестивалях сезона 2027 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Isomalt. Технические материалы производителя BENEO GmbH. URL: https://www.beneo.com/ingredients/human-nutrition/functional-carbohydrates/isomalt (дата обращения: 09.10.2026).

2. Сайт стартап-проекта «Вкусноты». URL: https://вкусноты.рф/ (дата обращения: 09.10.2026).

3. Higgsfield — сервис генерации изображений, видео и трехмерных моделей. URL: https://higgsfield.ai/ (дата обращения: 09.10.2026).

4. Vercel. Документация платформы. URL: https://vercel.com/docs (дата обращения: 09.10.2026).

5. Supabase. Документация платформы. URL: https://supabase.com/docs (дата обращения: 09.10.2026).

6. Промо-продукт «Синестезия» («Вкусный трек»). URL: https://вкусныйтрек.рф/ (дата обращения: 09.10.2026).

7. Яндекс Директ. Справка. URL: https://yandex.ru/support/direct/ (дата обращения: 09.10.2026).